CHALLENGE CTMSP 2026 · 2TDS · SPRINT 1

Projeto de Banco de Dados

Átomo+ · plataforma educativa sobre as aplicações benéficas da tecnologia nuclear

Disciplina: Mastering Relational and Non-Relational Database
Empresa parceira: Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP)
SGBD: Oracle Database

Grupo: NomeGrupo

Integrante	RM
Nome do integrante 1	RM000000
Nome do integrante 2	RM000000
Nome do integrante 3	RM000000
Nome do integrante 4	RM000000
Nome do integrante 5	RM000000

1. Descrição da solução

O Átomo+ é um site e aplicativo que mostra que a tecnologia nuclear vai muito além de bombas e acidentes: ela está na saúde, na agricultura, na indústria, na pesquisa científica e na geração de energia. O usuário lê conteúdos curtos sobre cada área, tira dúvidas com um assistente de IA e testa o que aprendeu em um quiz com ranking.

O quiz é separado em três categorias de público, cada uma com perguntas e peso próprios:

Categoria	Público	Peso por acerto
CRIANCA	8 a 12 anos	10 pontos
JOVEM	13 a 17 anos	20 pontos
ADULTO	18 anos ou mais	30 pontos

O banco de dados sustenta três necessidades da solução: (1) o catálogo educativo de áreas de aplicação, (2) o banco de perguntas com alternativas e explicações e (3) o histórico de partidas, a partir do qual o ranking é calculado.

2. Justificativa da modelagem

A Sprint 1 é de ideação, então o modelo tem só as 5 entidades essenciais. Cada decisão abaixo responde a uma regra de negócio do projeto.

Decisão	Por quê
Alternativa é uma entidade separada de Pergunta	Evita grupo repetitivo (alt_a, alt_b...) na pergunta, que quebraria a 1FN, e permite marcar qual alternativa é a correta.
Uma única alternativa correta por pergunta	Garantido no próprio banco por um índice único baseado em função (UX_ALTERNATIVA_CORRETA), não só pela aplicação.
Pontuação não é armazenada	Ela depende só da categoria (peso) e dos acertos. Gravar a pontuação criaria dependência transitiva (fere a 3FN) e risco de valor inconsistente. É calculada na consulta.
Ranking não é tabela	É o resultado de uma consulta sobre TENTATIVA_QUIZ: melhor partida de cada usuário por categoria, desempate pelo menor tempo.
Faixa etária não é armazenada	Deriva de dt_nascimento. Gravar as duas permitiria contradição (3FN) e o dado envelheceria.
E-mail opcional	Crianças podem jogar só com apelido. É o princípio de minimização de dados da LGPD.
Exclusão lógica (st_ativo / st_ativa)	Preserva o histórico de partidas e o ranking; o usuário ou a pergunta só deixam de aparecer.
ON DELETE CASCADE só em Alternativa	Alternativa não existe sem a pergunta (composição). Tentativas nunca são apagadas em cascata.
Domínios por CHECK	Categoria (CRIANCA, JOVEM, ADULTO), letra (A a D) e flags (S/N) ficam travados no banco, impedindo valores inválidos vindos de qualquer API.

3. Modelo conceitual

Entidades, atributos e relacionamentos em linguagem de negócio. O diagrama na notação de Barker está na página seguinte.

Entidade	Descrição	Atributos
AREA_APLICACAO	Campo em que a tecnologia nuclear traz benefício	identificador, nome, resumo, curiosidade
PERGUNTA	Questão do quiz, de uma área e para um público	identificador, enunciado, categoria, explicação, situação
ALTERNATIVA	Opção de resposta (A a D) de uma pergunta	identificador, letra, texto, indicador de correta
USUARIO	Pessoa que usa a plataforma	identificador, apelido, e-mail, data de nascimento, data de cadastro, situação
TENTATIVA_QUIZ	Partida concluída por um usuário	identificador, categoria, nº de perguntas, nº de acertos, tempo, data

Relacionamentos (leitura Barker)

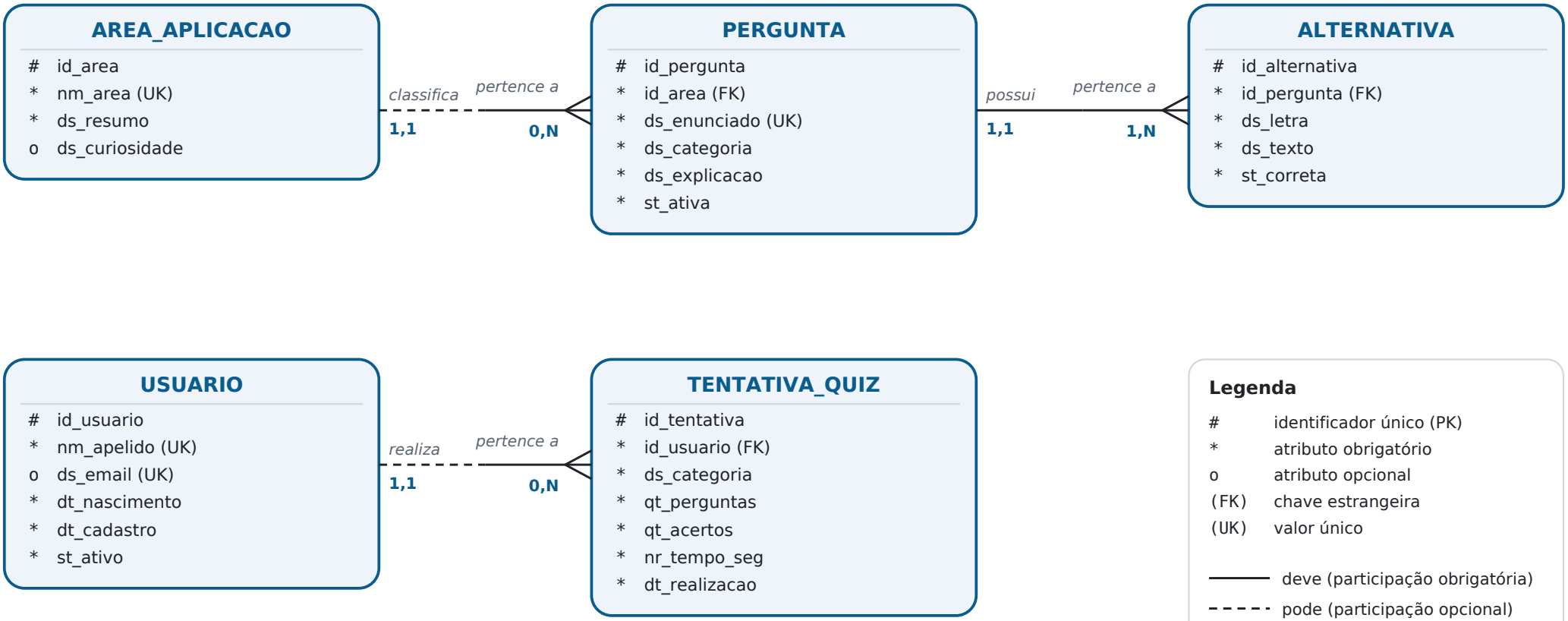
- Cada PERGUNTA **deve** pertencer a uma e somente uma AREA_APLICACAO. Cada AREA_APLICACAO **pode** classificar uma ou mais PERGUNTAS. *(1,1 : 0,N)*
- Cada ALTERNATIVA **deve** pertencer a uma e somente uma PERGUNTA. Cada PERGUNTA **deve** possuir uma ou mais ALTERNATIVAS (no projeto, quatro). *(1,1 : 1,N)*
- Cada TENTATIVA_QUIZ **deve** ser realizada por um e somente um USUARIO. Cada USUARIO **pode** realizar uma ou mais TENTATIVAS. *(1,1 : 0,N)*

Uso pelas APIs

Entidade	API Java (Spring)	Console .NET
AREA_APLICACAO	Leitura (nome da área nas perguntas)	Cadastro e consulta (entidade principal)
PERGUNTA	CRUD completo e busca por texto	-
ALTERNATIVA	CRUD junto com a pergunta	-
USUARIO	Cadastro e consulta	-
TENTATIVA_QUIZ	Registro de partida e endpoint de ranking	-

Assim, Java e .NET trabalham sobre entidades diferentes, atendendo à regra do Challenge de não repetir a mesma funcionalidade nas duas linguagens.
A ligação entre a partida e as perguntas respondidas (entidade RESPOSTA) ficou fora desta sprint de propósito: o enunciado limita o modelo a 5 entidades essenciais. Ela está prevista na seção 8.

DER - Notação de Barker | Átomo+ (Challenge CTMSP 2026)



Legenda

#	identificador único (PK)
*	atributo obrigatório
o	atributo opcional
(FK)	chave estrangeira
(UK)	valor único

deve (participação obrigatória)

pode (participação opcional)

pé de galinha = lado N

1,1 / 0,N = mínimo, máximo

4. Modelo lógico (relacional)

Notação: sublinhado = chave primária; FK = chave estrangeira → tabela referenciada; UK = valor único.

```
TB_AREA_APLICACAO (id_area, nm_area UK, ds_resumo, ds_curiosidade)
TB_PERGUNTA (id_pergunta, id_area FK→TB_AREA_APLICACAO, ds_enunciado UK, ds_categoria,
ds_explicacao, st_ativa)
TB_ALTERNATIVA (id_alternativa, id_pergunta FK→TB_PERGUNTA, ds_letra, ds_texto, st_correta)
  UK (id_pergunta, ds_letra)
TB_USUARIO (id_usuario, nm_apelido UK, ds_email UK, dt_nascimento, dt_cadastro, st_ativo)
TB_TENTATIVA_QUIZ (id_tentativa, id_usuario FK→TB_USUARIO, ds_categoria, qt_perguntas,
qt_acertos, nr_tempo_seg, dt_realizacao)
```

Verificação das formas normais

Forma normal	Critério	Como o modelo atende
1FN	Atributos atômicos, sem grupos repetitivos	Alternativas ficam em tabela própria; nenhum campo guarda lista ou valor composto.
2FN	Atributos dependem da chave inteira	Todas as chaves primárias são simples (id). Não existe dependência parcial.
3FN	Sem dependência transitiva entre não-chaves	Pontuação (depende de categoria + acertos) e faixa etária (depende da data de nascimento) não são armazenadas. O nome da área fica só em TB_AREA_APLICACAO, referenciado por FK.

5. Modelo físico (Oracle)

Textos usam semântica de caracteres (VARCHAR2(n CHAR)) para que acentos não estourem o tamanho. Cada tabela tem sua SEQUENCE (SQ_), também usada como DEFAULT da chave primária, o que deixa as APIs livres para omitir o id.

TB_AREA_APLICACAO

Coluna	Tipo Oracle	Nulo	Regra / default
id_area	NUMBER(10)	não	PK_AREA_APLICACAO · default SQ_AREA_APLICACAO
nm_area	VARCHAR2(60 CHAR)	não	UK_AREA_NOME
ds_resumo	VARCHAR2(500 CHAR)	não	
ds_curiosidade	VARCHAR2(500 CHAR)	sim	

TB_PERGUNTA

Coluna	Tipo Oracle	Nulo	Regra / default
id_pergunta	NUMBER(10)	não	PK_PERGUNTA · default SQ_PERGUNTA
id_area	NUMBER(10)	não	FK_PERGUNTA_AREA → TB_AREA_APLICACAO · IX_PERGUNTA_AREA
ds_enunciado	VARCHAR2(400 CHAR)	não	UK_PERGUNTA_ENUNCIADO
ds_categoria	VARCHAR2(10 CHAR)	não	CK_PERGUNTA_CATEGORIA: CRIANCA, JOVEM, ADULTO · IX_PERGUNTA_CATEGORIA
ds_explicacao	VARCHAR2(600 CHAR)	não	
st_ativa	CHAR(1)	não	CK_PERGUNTA_ATIVA: S/N · default 'S'

TB_ALTERNATIVA

Coluna	Tipo Oracle	Nulo	Regra / default
id_alternativa	NUMBER(10)	não	PK_ALTERNATIVA · default SQ_ALTERNATIVA
id_pergunta	NUMBER(10)	não	FK_ALTERNATIVA_PERGUNTA → TB_PERGUNTA, ON DELETE CASCADE
ds_letra	CHAR(1)	não	CK_ALTERNATIVA_LETRA: A a D · UK_ALTERNATIVA_LETRA (id_pergunta, ds_letra)
ds_texto	VARCHAR2(200 CHAR)	não	
st_correta	CHAR(1)	não	CK_ALTERNATIVA_CORRETA: S/N · default 'N'

UX_ALTERNATIVA_CORRETA: índice único sobre CASE WHEN st_correta = 'S' THEN id_pergunta END. Impede duas alternativas corretas na mesma pergunta.

TB_USUARIO

Coluna	Tipo Oracle	Nulo	Regra / default
id_usuario	NUMBER(10)	não	PK_USUARIO · default SQ_USUARIO
nm_apelido	VARCHAR2(20 CHAR)	não	UK_USUARIO_APELIDO · CK_USUARIO_APELIDO: 3 a 20 caracteres
ds_email	VARCHAR2(120 CHAR)	sim	UK_USUARIO_EMAIL · CK_USUARIO_EMAIL: formato básico
dt_nascimento	DATE	não	
dt_cadastro	DATE	não	default SYSDATE
st_ativo	CHAR(1)	não	CK_USUARIO_ATIVO: S/N · default 'S'

TB_TENTATIVA_QUIZ

Coluna	Tipo Oracle	Nulo	Regra / default
id_tentativa	NUMBER(10)	não	PK_TENTATIVA_QUIZ · default SQ_TENTATIVA_QUIZ
id_usuario	NUMBER(10)	não	FK_TENTATIVA_USUARIO → TB_USUARIO · IX_TENTATIVA_USUARIO
ds_categoria	VARCHAR2(10 CHAR)	não	CK_TENTATIVA_CATEGORIA: CRIANCA, JOVEM, ADULTO
qt_perguntas	NUMBER(3)	não	CK_TENTATIVA_PERGUNTAS: 1 a 50
qt_acertos	NUMBER(3)	não	CK_TENTATIVA_ACERTOS: 0 até qt_perguntas
nr_tempo_seg	NUMBER(5)	não	CK_TENTATIVA_TEMPO: maior que 0
dt_realizacao	DATE	não	default SYSDATE

IX_TENTATIVA_RANKING (ds_categoria, qt_acertos DESC, nr_tempo_seg) acelera a consulta de ranking.
O Oracle não cria índice automático para chaves estrangeiras. Os índices IX_ em cada FK evitam varredura completa nos JOINs e bloqueio da tabela filha quando a tabela pai é alterada.

6. Carga de dados e consultas

Tabela	Registros
TB_AREA_APLICACAO	5 (Saúde, Agricultura, Indústria, Pesquisa Científica, Energia)
TB_USUARIO	6 (2 crianças, 2 jovens, 2 adultos)
TB_PERGUNTA	9 (3 por categoria)
TB_ALTERNATIVA	36 (4 por pergunta, 1 correta)
TB_TENTATIVA_QUIZ	10

Consulta 1 · Ranking por categoria (USUARIO ⋈ TENTATIVA_QUIZ)

Responde: quem são os melhores jogadores de cada categoria? Considera a melhor partida de cada usuário, pontuação = acertos × peso, desempate pelo menor tempo.

Categoria	Posição	Jogador	Pontos	Acertos	Tempo (s)
CRIANCA	1	lua_curiosa	30	3/3	72
CRIANCA	2	atomzinho	30	3/3	80
JOVEM	1	helena_rad	60	3/3	90
JOVEM	2	bia_quimica	60	3/3	104
JOVEM	3	nerd_do_isotopo	60	3/3	110
ADULTO	1	prof_marcos	90	3/3	130
ADULTO	2	helena_rad	60	2/3	85

Consulta 2 · Gabarito educativo (AREA_APLICACAO ⋈ PERGUNTA ⋈ ALTERNATIVA)

Responde: que perguntas existem em cada área, para qual público, qual a resposta correta e a explicação? Alimenta a tela de revisão do app após o quiz. Retorna as 9 perguntas ativas, ordenadas por área e categoria.

Consulta 3 (extra) · Cobertura de conteúdo (LEFT JOIN)

Responde: alguma área está sem perguntas para algum público? Mostra, por área, a quantidade de perguntas por categoria; o LEFT JOIN mantém áreas sem perguntas com contagem zero.

Os resultados acima foram conferidos executando a lógica do script; a saída no Oracle deve ser a mesma.

7. Como executar

- Abrir o arquivo **.sql** no Oracle SQL Developer conectado ao banco da FIAP.
- Executar como script (F5), não linha a linha. O bloco inicial remove os objetos do projeto se já existirem, então o script roda do início ao fim sem erros quantas vezes for preciso.
- A conferência final lista a quantidade de registros por tabela.

8. Evolução prevista (Sprint 2)

- Entidade RESPOSTA (tentativa × alternativa escolhida), ligando a partida às perguntas. Permite saber quais conteúdos cada usuário já acertou e quais perguntas são mais erradas.
- Procedures de CRUD com tratamento de exceções e functions com cursor (ex.: cálculo de pontuação e ranking), já previstas pela disciplina.
- Integração com as APIs: JPA com @SequenceGenerator (allocationSize = 1) no Java e EF Core com HasSequence no .NET, credenciais em variáveis de ambiente, nunca no repositório.